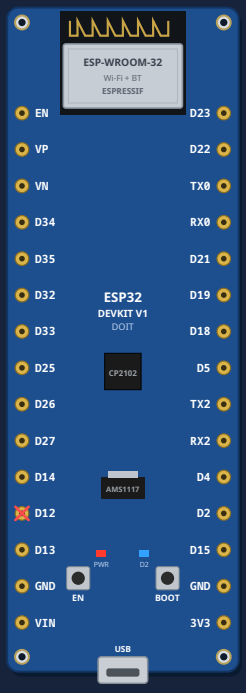
ESCOLA POLITÉCNICA DA USP · PCS3848 SISTEMAS EMBARCADOS

Projeto Talos

Cofre eletrônico com ESP32

Guia de ligação, gravação e operação

Diagrama completo com a placa · pinagem · desenhos de montagem
passo a passo · software · operação · solução de problemas



Grupo 7
André Moreno · 13682785
Felipe Soria · 13864287
Giovani Sebastianutti · 13680171
Matheus Guidoni · 12683120

Placa-alvo: ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pinos) · firmware em src/main.cpp
São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1. Visão geral . . . 3

2. Pinagem do ESP32 DevKit V1 . . . 4

2.1 Tabela de ligações . . . 5

3. Diagrama completo de ligação . . . 6

3.1 Como ler o diagrama . . . 7

4. Montagem por bloco . . . 7

4.1 Alimentação (bateria 9 V) . . . 7

4.2 Teclado 4x4 . . . 8

4.3 Fechadura . . . 9

4.4 Buzzer . . . 9

4.5 Display de 6 dígitos (quando chegar) . . . 10

4.6 Opcionais: leitura da bateria, LED externo e sensor de porta . . . 10

4.7 Identificando as peças . . . 11

5. Montagem passo a passo . . . 12

6. Software: compilar e gravar . . . 13

6.1 Opção A: terminal (Linux ou WSL) . . . 13

6.2 Opção B: VS Code (Windows, Linux ou macOS) . . . 13

6.3 Usando o WSL? Passe o USB para o Linux . . . 13

6.4 Comandos úteis . . . 13

6.5 O que aparece no monitor serial . . . 13

6.6 Ajustando parâmetros . . . 14

7. Operação . . . 15

7.1 Teclas . . . 15

7.2 Lendo o desafio anti-marcas . . . 15

7.3 Trocar a senha . . . 16

7.4 Sons . . . 16

7.5 Erros e bloqueio . . . 16

8. Testes . . . 16

9. Solução de problemas . . . 16

10. Limitações conhecidas . . . 17

1. Visão geral

Este guia mostra como montar o hardware do **Projeto Talos** e gravar o firmware no **ESP32 DevKit V1**. O cofre abre uma fechadura solenoide quando alguém digita a senha de 6 dígitos no teclado 4x4. Antes da senha, o cofre mostra 2 dígitos aleatórios que precisam ser digitados primeiro (desafio anti-marcas). Depois de 5 erros seguidos, o teclado fica bloqueado. Sem uso, o ESP32 entra em *deep sleep*.

Tudo é alimentado por **uma bateria de 9 V**: ela vai direto no pino VIN da placa e na fechadura. Não há conversor de tensão. O guia segue a ordem da montagem: pinagem, diagrama completo, um desenho para cada bloco, o passo a passo, o software e a operação. Os testes estão num documento separado, o **Guia de Testes**.

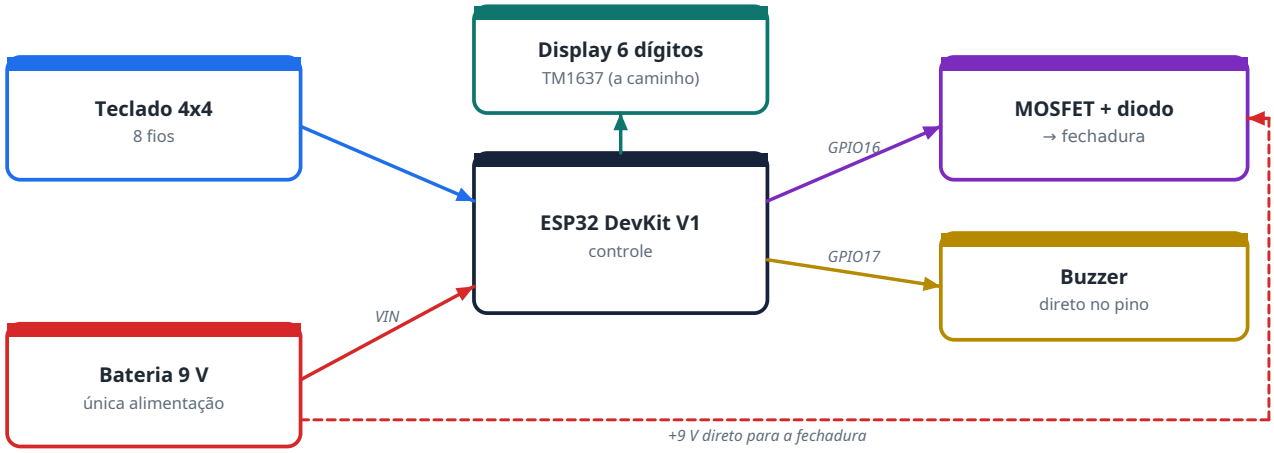


Figura 1 – Blocos do sistema.

> **NOTA**
> O firmware usa exatamente os pinos deste guia. Se mudar algum pino, altere também as constantes no topo de `src/main.cpp` (§6.6).

2. Pinagem do ESP32 DevKit V1

A placa tem 15 pinos de cada lado. Os nomes da figura são os mesmos impressos na placa (*silkscreen*). Atenção a dois nomes que confundem: **RX2 é o GPIO16** e **TX2 é o GPIO17**. Os pinos coloridos são usados pelo projeto e os cinzas ficam livres.

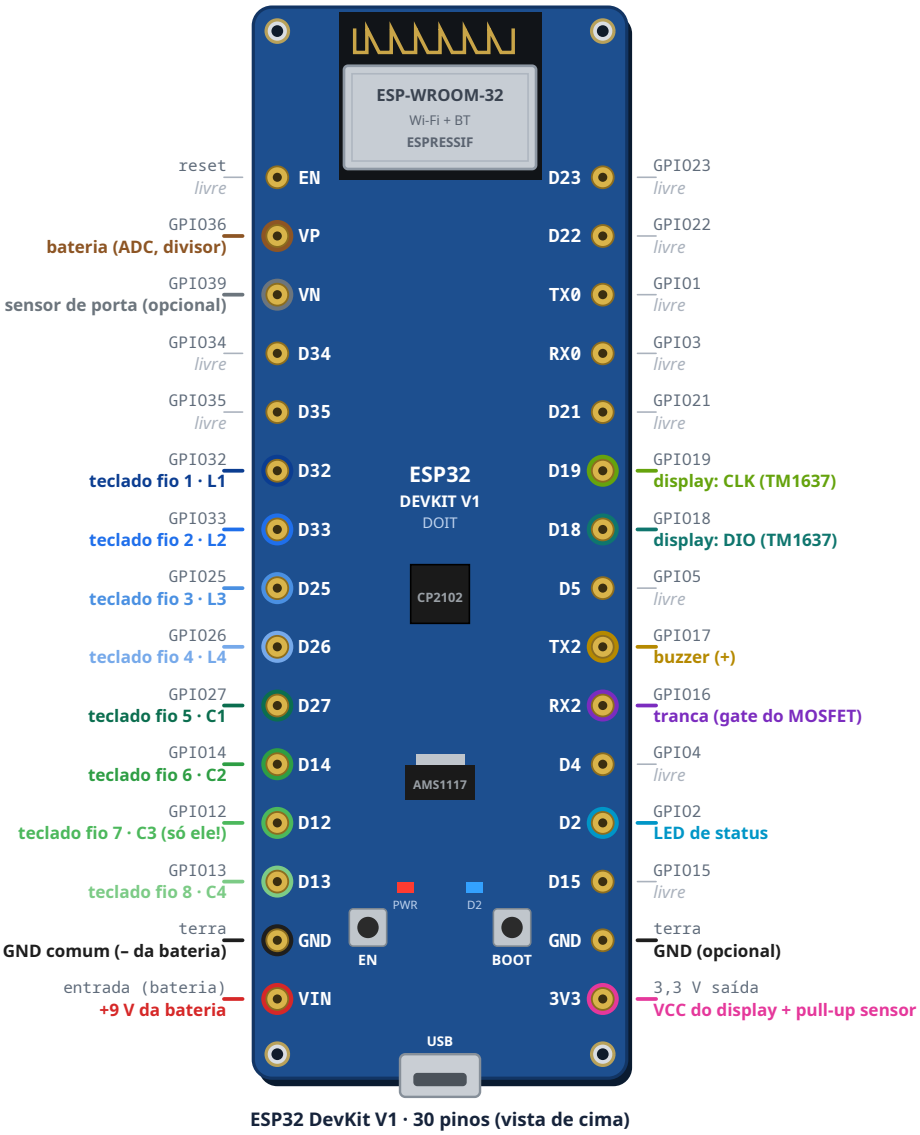


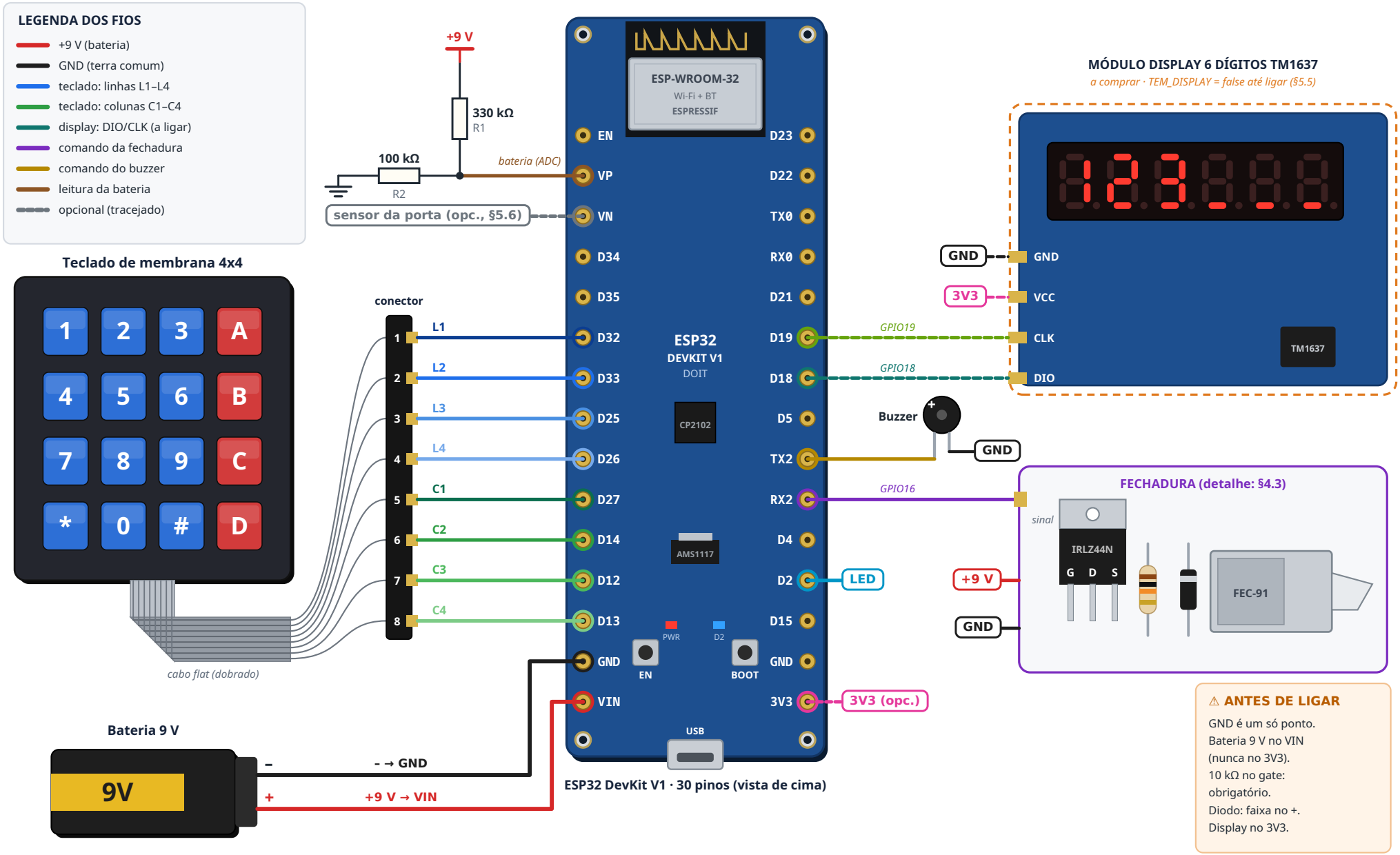
Figura 2 – Pinos usados (vista de cima, antena para cima, USB para baixo).

> **CUIDADO**
> O **D12** define a tensão da flash no boot. Na placa do grupo isso foi fixado por eFuse (§4.2), e o D12 recebe **só o fio do teclado**. Não ligue mais nada nele. Os pinos D2, D15, D0 (BOOT) e D5 também são de boot; o D2 é usado só como saída para o LED, o que é seguro.

2.1 Tabela de ligações

Cor	Pino na placa	GPIO	Liga em	Detalhe
	D32	32	Teclado, fio 1	§4.2
	D33	33	Teclado, fio 2	§4.2
	D25	25	Teclado, fio 3	§4.2
	D26	26	Teclado, fio 4	§4.2
	D27	27	Teclado, fio 5	§4.2
	D14	14	Teclado, fio 6	§4.2
	D12	12	Teclado, fio 7, e nada mais neste pino	§4.2
	D13	13	Teclado, fio 8	§4.2
	RX2	16	Perna G do MOSFET (fechadura)	§4.3
	TX2	17	Perna + do buzzer	§4.4
	D18	18	DIO do display TM1637 (quando chegar)	§4.5
	D19	19	CLK do display TM1637 (quando chegar)	§4.5
	D2	2	LED azul da placa (já vem ligado)	§4.6
	VP	36	Divisor de tensão da bateria (opcional)	§4.6
	VN	39	Sensor de porta (opcional)	§4.6
	VIN	–	+ da bateria 9 V (fio vermelho)	§4.1
	GND	–	– da bateria, perna S do MOSFET, – do buzzer	§4.1
	3V3	–	VCC do display TM1637 (quando chegar)	§4.5

3. Diagrama completo de ligação



3.1 Como ler o diagrama

- Cada cor de fio tem um significado (veja a legenda). Vermelho é +9 V e preto é GND. Os fios do teclado usam azuis para as linhas e verdes para as colunas.
- Todo símbolo de terra (três traços) e toda etiqueta "GND" são o **mesmo GND**. Na protoboard, use uma única barra de GND para tudo.
- Os 8 fios do teclado vão em sequência nos pinos **D32 a D13**, sem resistores.
- A fechadura aparece como um bloco; o desenho de montagem dela está no §4.3.
- O módulo de display, contornado em laranja tracejado, ainda não chegou: seus fios só serão ligados depois. Elementos tracejados são opcionais.

CHECKLIST ANTES DE LIGAR
Antes de ligar a bateria: (1) todos os GND interligados; (2) o + da bateria no **VIN**, nunca no 3V3; (3) resistor de 10 kΩ no gate do MOSFET (sem ele a fechadura pode abrir sozinha); (4) diodo com a faixa no lado do +9 V; (5) no D12, só o fio do teclado.

4. Montagem por bloco

4.1 Alimentação (bateria 9 V)

A bateria vai **direto** na placa: o fio vermelho (+) no **VIN** e o preto (–) no **GND**. O regulador da própria placa gera os 3,3 V do ESP32. O mesmo + da bateria também vai na fechadura (§4.3).



Figura 3 – Bateria 9 V na placa.

ATENÇÃO
Quando a placa estiver no USB para gravar ou ver o serial, **desconecte a bateria**. Alguns clones da DevKit não têm proteção entre o VIN e o USB. Sem a bateria, o teclado e o buzzer funcionam pelo USB, mas a fechadura não aciona.

4.2 Teclado 4x4

O teclado tem 8 fios. Cada tecla, quando apertada, encosta um fio de linha num fio de coluna, e o firmware descobre qual foi. Ligue os 8 fios **em sequência** nos pinos **D32, D33, D25, D26, D27, D14, D12 e D13**, que são vizinhos no lado esquerdo da placa. Não precisa de resistores.



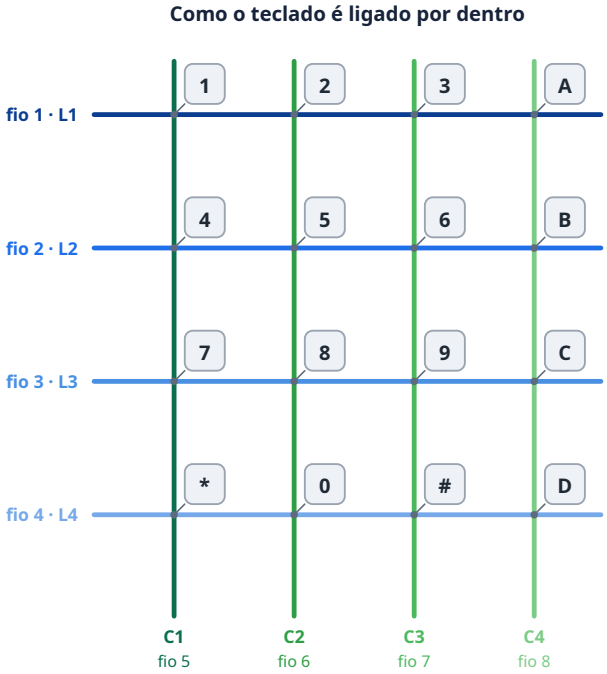


Figura 4 – Teclado de frente e como as teclas se ligam por dentro.

TECLADO INVERTIDO
Teclas espelhadas? Se você aperta 2 e o cofre lê C (ou aperta 4 e lê #), a ordem dos fios ficou invertida em relação ao teclado. Não precisa mexer nos fios: mude `TECLADO_INVERTIDO` no firmware. O padrão é `true`, que é como ficou o teclado do grupo.

SOBRE O D12 E O EFUSE
Todas as teclas acordam o cofre porque a placa do grupo tem o eFuse que fixa a flash em 3,3 V. Sem ele, o D12 seria um pino de boot e precisaria ficar em LOW no deep sleep, e as teclas ligadas a ele (4, 5, 6 e B) não acordariam. O firmware detecta o eFuse sozinho e mostra no serial: `D12 livre` ou `D12 strapping`. Para gravar numa placa nova com módulo **WROOM-32** (flash de 3,3 V): `espefuse.py --port /dev/ttyUSB0 set_flash_voltage 3.3V`. **É irreversível**: nunca use 1.8V.

4.3 Fechadura

O pino do ESP32 não aguenta a corrente da fechadura, então quem a liga é um **MOSFET**, que funciona como uma chave. Quando o RX2 vai para HIGH, o MOSFET fecha o caminho entre a fechadura e o GND, e a lingueta recolhe por 5 s. São só 3 peças além da fechadura:

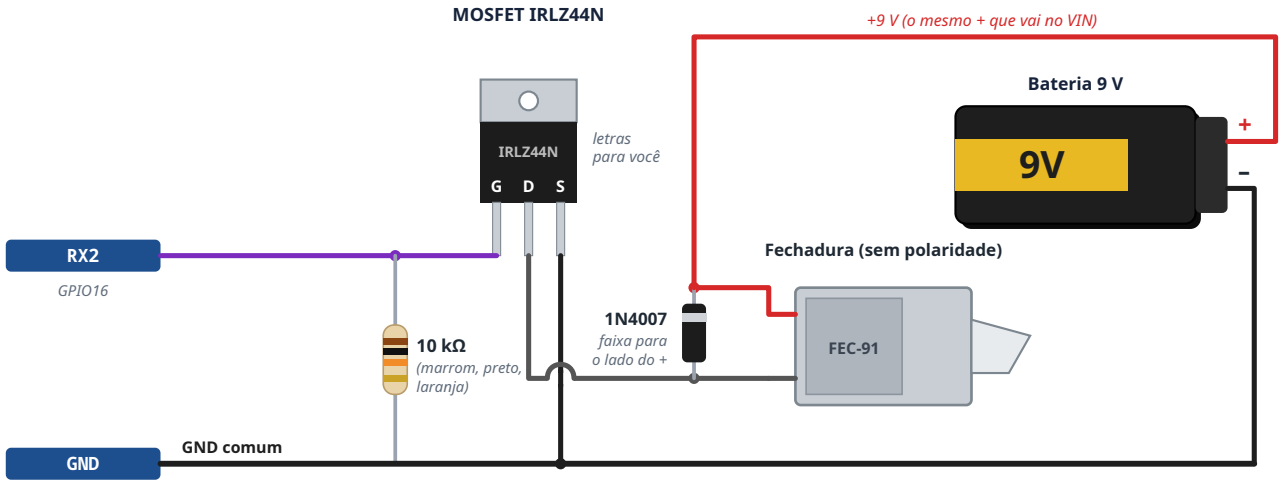


Figura 5 – Montagem da fechadura. O fio cinza passa por cima do preto sem encostar.

Peça	Onde liga
MOSFET, perna G (esquerda)	RX2 da placa
MOSFET, perna D (meio)	um fio da fechadura
MOSFET, perna S (direita)	GND
Resistor 10 kΩ	entre a perna G e o GND (mantém a fechadura fechada no boot e no sono)
Fechadura, outro fio	+ da bateria 9 V
Diodo 1N4007	entre os 2 fios da fechadura, com a **faixa no lado do +** (protege o MOSFET)

> **DICA**
> As pernas do MOSFET são lidas com as **letras (a face com o nome) para você** e as pernas para baixo: **G, D, S** da esquerda para a direita. A fechadura não tem polaridade, mas o diodo tem.

4.4 Buzzer

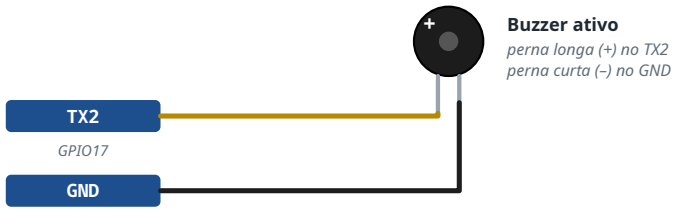


Figura 6 – Buzzer ligado direto na placa.

São 2 fios: a perna longa (+) no **TX2** e a curta (–) no **GND**. O buzzer é de 5 V e aqui recebe 3,3 V, então apita mais baixo. Ele é **ativo**: sempre o mesmo tom, por isso os avisos se diferenciam pelo número e pela duração dos bipes (§7.4).

4.5 Display de 6 dígitos (quando chegar)

O firmware já tem o driver do módulo TM1637, mas ele fica desligado com `TEM_DISPLAY = false`. Até lá, o desafio aparece em piscadas do LED e bipes (§7.2) e no monitor serial. Quando o módulo chegar, são 4 fios:

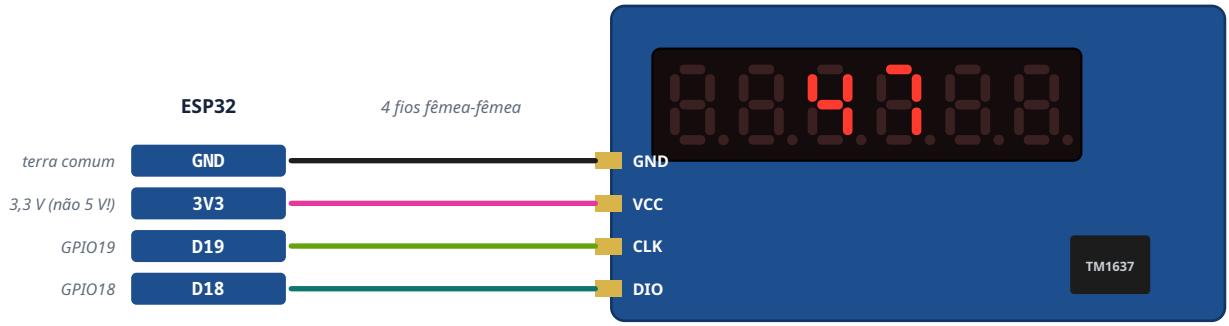


Figura 7 – Ligação do módulo TM1637. Siga os nomes impressos no módulo.

1. Ligue **VCC no 3V3** (nunca no VIN), GND no GND, DIO no D18 e CLK no D19.
2. Em `src/main.cpp`, troque `TEM_DISPLAY = false` por `true` e grave.
3. Se os dígitos saírem embaralhados, ajuste o vetor `POS_TM`. Brilho: `BRILHO_DISPLAY` (0 a 7).

4.6 Opcionais: leitura da bateria, LED externo e sensor de porta

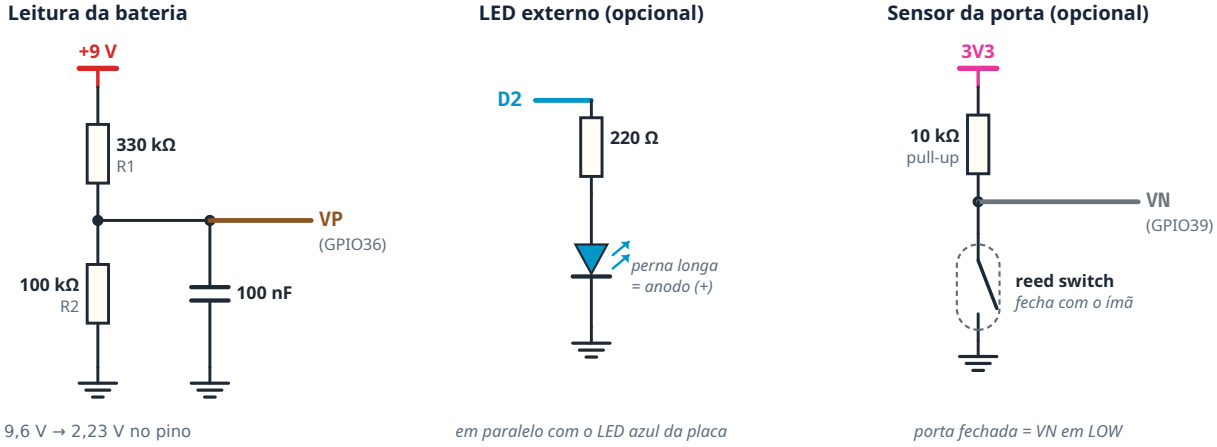
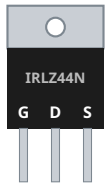


Figura 8 – Opcionais.

- **Leitura da bateria:** dois resistores (330 kΩ e 100 kΩ) fazem o cofre avisar quando a bateria fica abaixo de **7 V**. Sem eles, o aviso de bateria fraca fica desligado (ou acusa errado, porque o pino fica solto; nesse caso, ligue o VP no GND).
- **LED externo:** o LED azul da placa (D2) já pisca junto com os bipes. Para vê-lo de fora do case, ligue um LED com 220 Ω no D2.
- **Sensor de porta:** não foi comprado. Sem ele, a fechadura trava sozinha após 5 s.

4.7 Identificando as peças

MOSFET IRLZ44N



G = gate (RX2)
D = dreno (fechadura)
S = fonte (GND)

Diodo 1N4007



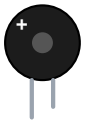
faixa prateada = catodo
vai no lado do +9 V

Resistor 10 kΩ



marrom, preto, laranja
sem polaridade

Buzzer



perna longa / '+' = TX2

Bateria 9 V



clip: vermelho = +
preto = –

Figura 9 – Como reconhecer os terminais de cada peça.

5. Montagem passo a passo

Monte e teste um bloco por vez. Faça tudo com a bateria **desconectada**.

#	Etapa	O que fazer e como testar	OK
1	Firmware	Conecte só o USB e grave o firmware (§6). No monitor serial deve aparecer `Talos: boot` e um desafio.	☐
2	Teclado	Ligue os 8 fios em sequência (D32 a D13). Aperte uma tecla: o serial mostra um desafio. Digite os 2 dígitos e veja `S3: digite a senha`.	☐
3	Buzzer	Perna longa no TX2, curta no GND. Cada tecla deve dar um bipe.	☐
4	Fechadura	Monte o MOSFET, o resistor de 10 kΩ e o diodo (§4.3). Antes da fechadura, dá para testar com um LED + resistor no lugar dela.	☐
5	Bateria	Desconecte o USB. Ligue a bateria: + no VIN e na fechadura, – no GND. O LED vermelho da placa acende. Senha `000000` + **#** deve recolher a lingueta por 5 s.	☐
6	Case	Fixe o teclado na tampa e a fechadura alinhada com o batente. Deixe a bateria acessível por fora (RF-10). Rode o Guia de Testes.	☐

6. Software: compilar e gravar

O projeto usa o **PlatformIO**, que baixa sozinho o compilador e as bibliotecas do ESP32 na primeira compilação (alguns minutos). Depois disso, gravar leva um comando.

6.1 Opção A: terminal (Linux ou WSL)

```
sudo apt update && sudo apt install -y pipx git
pipx ensurepath                # depois feche e abra o terminal
pipx install platformio
git clone https://github.com/AndreMorenoGoveia/talos-project-embedded.git
cd talos-project-embedded
pio run -t upload -t monitor    # compila, grava e abre o serial
```

Para sair do monitor serial, use **Ctrl+C**.

6.2 Opção B: VS Code (Windows, Linux ou macOS)

1. Instale o VS Code e a extensão **PlatformIO IDE**.
2. No Windows, instale o driver da ponte USB da placa: **CP210x** ou **CH340**.
3. Abra a pasta do projeto e use os botões da barra azul inferior: Build, Upload e Serial Monitor.

6.3 Usando o WSL? Passe o USB para o Linux

No PowerShell **como administrador** (o *attach* precisa ser repetido toda vez que a placa for reconectada):

```
winget install --exact dorssel.usbipd-win     # uma vez só
usbipd list                                   # ache "CP210x" e anote o BUSID (ex.: 1-2)
usbipd bind   --busid 1-2                     # uma vez só
usbipd attach --wsl --busid 1-2               # toda vez que plugar a placa
```

No WSL, libere a porta: `sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0`. Se a porta não aparecer, carregue o driver uma vez: `sudo modprobe cp210x`.

6.4 Comandos úteis

Comando	O que faz
`pio run -t upload`	Compila e grava
`pio device monitor`	Abre o monitor serial (115200 baud)
`pio run -t erase`	Apaga a flash inteira (senha volta a 000000). Grave de novo depois

> **DICA**
> Se a gravação parar em `Connecting...`, segure o botão **BOOT** da placa. Se a porta nem aparece, troque o cabo: muitos só carregam.

6.5 O que aparece no monitor serial

```
Talos: boot (wake=0, stealth=0, D12 livre: todas as teclas acordam)
S1/S2: desafio anti-marcas = 4 7          <- digite 4 e 7
S3: digite a senha (6 digitos) e #        <- digite 000000 e #
S5: acesso concedido
S7: trancado
S0: deep sleep                            <- dorme logo após trancar
```

`wake=0` indica ligar ou reset, `wake=3` uma tecla e `wake=4` o fim de um bloqueio. O serial nunca mostra a senha.

6.6 Ajustando parâmetros

Todos ficam no topo de `src/main.cpp`. Depois de mudar, grave de novo.

Constante	Padrão	Significado
T_INAT	15000 ms	Sem tecla em qualquer etapa: descarta a entrada e dorme
T_ACIO	5000 ms	Tempo com a fechadura destravada
N_TENT	5	Senhas erradas seguidas até o bloqueio
T_LOCK / T_MAX	60 s / 30 min	Bloqueio inicial e teto (dobra a cada bloqueio)
W_REC	15 min	Janela em que um novo bloqueio conta como consecutivo
TECLADO_INVERTIDO	true	Fios do teclado na ordem 8…1 (true) ou 1…8 (false)
TEM_DISPLAY	false	Ative quando ligar o módulo TM1637
DEBUG_TECLADO	false	Mostra cada tecla no serial (revela a senha: só para teste)
V_LOW / BAT_DIV	7,0 V / 4,3	Limiar de bateria fraca / razão do divisor

7. Operação

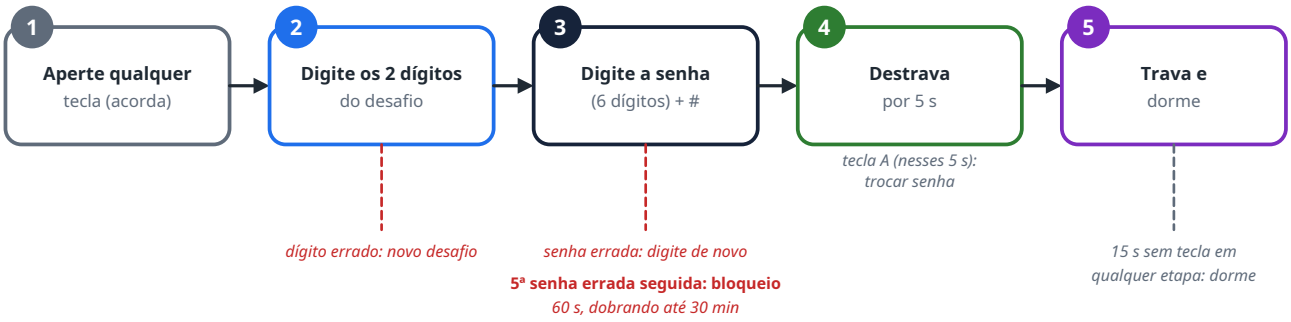


Figura 10 – Uso normal do cofre.

7.1 Teclas

Tecla	Função
qualquer	Acorda o cofre
0 – 9	Dígitos do desafio e da senha
*****	Limpar: apaga o que foi digitado (age ao **soltar**)
#	Confirmar: só aceita com exatamente 6 dígitos (age ao **soltar**)
A	Trocar a senha: aperte durante os 5 s em que a tranca está aberta
*** e # juntos por 3 s**	Liga/desliga o modo stealth (sem som). O LED pisca 2 vezes
B, C, D	Sem função

7.2 Lendo o desafio anti-marcas

Ao acordar, o cofre sorteia 2 dígitos: digite-os e então a senha. Sem display, cada dígito é um grupo de piscadas do LED com bipes (o 0 é uma piscada longa), e eles também saem no serial.



Exemplo: desafio "3 0". Digite 3 e depois 0. O buzzer bipa junto (exceto no modo stealth).

Figura 11 – Desafio em piscadas (sem display).

Com o display ligado, o desafio aparece nele:



Figura 12 – Telas do display.

7.3 Trocar a senha

1. Abra o cofre normalmente (desafio + senha atual + #).
2. Enquanto a tranca está aberta (5 s), aperte **A**. A tranca fecha e começa a troca.
3. Digite a senha **atual** + **#**, depois a **nova** + **#** e repita a nova + **#**.
4. Três bipes crescentes: senha salva. Dois bipes: as duas digitações não conferem e a antiga continua.

7.4 Sons

Situação	Som
Tecla aceita	1 bipe curto
Pronto para a senha / entrada inválida	2 bipes curtíssimos
Desafio ou senha errados	2 bipes curtos
Acesso concedido	3 bipes, cada um mais longo
Bloqueio	1 bipe longo (1,5 s)
Bateria fraca (ao acordar)	5 bipes rápidos

7.5 Erros e bloqueio

Senha errada: 2 bipes e você digita a senha de novo, sem novo desafio. Na 5ª senha errada seguida, o cofre bloqueia por 60 s; se outro bloqueio acontecer até 15 min depois, o tempo dobra (até 30 min). Durante o bloqueio, o teclado não acorda o cofre. Acertar a senha zera todas as punições. Esqueceu a senha? Pelo USB, `pio run -t erase` e grave de novo: a senha volta a **000000**.

8. Testes

Os casos de teste completos, com passo a passo e resultado esperado de cada um, estão no documento **Guia de Testes** (`docs/Guia_Testes_Talos.pdf`).

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Gravação para em “Connecting...”	Placa não entrou em modo de gravação	Segure BOOT durante a gravação
Porta serial não aparece	Cabo só de carga, driver ou WSL	Troque o cabo; usbipd attach (§6.3)
Teclas espelhadas (aperta 2, lê C)	Ordem dos fios invertida	Troque TECLADO_INVERTIDO (§4.2)
Uma linha ou coluna não responde	Fio solto ou no pino errado	Confira a tabela do §2.1
Fechadura não aciona	Sem bateria, GND separado, MOSFET invertido	GND comum; G D S com as letras para você
Fechadura abre sozinha	Falta o 10 kΩ do gate ao GND	Coloque o resistor (§4.3)
ESP32 reinicia ao destravar	Bateria fraca ou diodo ausente	Troque a bateria; confira o diodo
Alerta de bateria fraca falso	Divisor ausente (pino VP solto)	Ligue o VP no GND ou monte o divisor
Sem som nenhum	Modo stealth ligado	Segure * e # por 3 s
[NVS] falha na verificação	Gravação na flash falhou (energia fraca)	Outra porta/cabo USB ou bateria nova
Teclado ignorado após erros	Bloqueio ativo	Espere (o serial mostra o tempo)

10. Limitações conhecidas

- **Autonomia:** mesmo dormindo, a DevKit V1 gasta alguns mA (LED de energia, regulador e chip USB). Com uma bateria de 9 V comum (~500 mAh), isso dá **poucos dias**. A meta de 2 anos da monografia exigiria um ESP32 sem a placa de desenvolvimento.
- **Buzzer:** recebe 3,3 V em vez de 5 V, então apita mais baixo. Tem um único tom, por isso a “melodia” de sucesso virou bipes de duração crescente.
- **Display:** o driver está pronto, mas só será testado quando o módulo chegar.
- **Aleatoriedade:** com Wi-Fi e Bluetooth desligados, o sorteio do desafio é pseudoaleatório. Basta para espalhar o desgaste das teclas.